

WEATHERGO - DẪN ĐƯỜNG THỜI TIẾT THÔNG MINH

4 ANH EM SIÊU NHÂN.



VẤN ĐỀ & NỖI ĐAU NGƯỜI DÙNG

ĐI PHƯỢT HOẶC ĐI DU LỊCH GIA ĐÌNH
THƯỜNG GẶP "ĐIỂM MÙ" THỜI TIẾT
DỌC ĐƯỜNG (ĐANG ĐI THÌ GẶP BÃO/
ĐÈO MÙ SƯƠNG

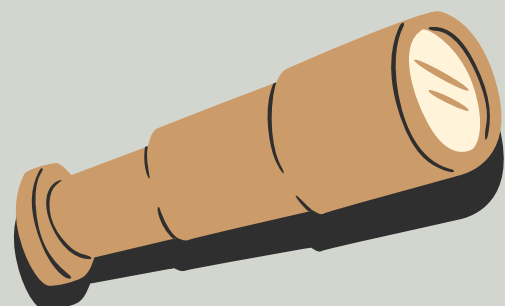
PHẢI DỪNG CÙNG LÚC NHIỀU APP
(GOOGLE MAPS ĐỂ TÌM ĐƯỜNG,
ACCUWEATHER ĐỂ SOI THỜI TIẾT
TỪNG TỈNH) RẤT MẤT THỜI GIAN.

GIẢI PHÁP WEATHERGO

TÍCH HỢP ALL-IN-ONE. ĐỊNH TUYẾN THÔNG MINH KẾT HỢP
CẢNH BÁO THỜI TIẾT THỰC TẾ THEO TỪNG MỐC THỜI GIAN.

- LÊN LỊCH ĐA ĐIỂM,
 - THANH TRƯỢT THỜI GIAN (TIME SLIDER)
 - CẢNH BÁO RỦI RO (WMO SCORE)
 - CHIA SẺ LỊCH TRÌNH
 - THEO DÕI THỜI TIẾT TRONG 1 TUẦN
 - TUYẾN ĐƯỜNG THAY THẾ
 - LỊCH TRÌNH THÔNG MINH
-

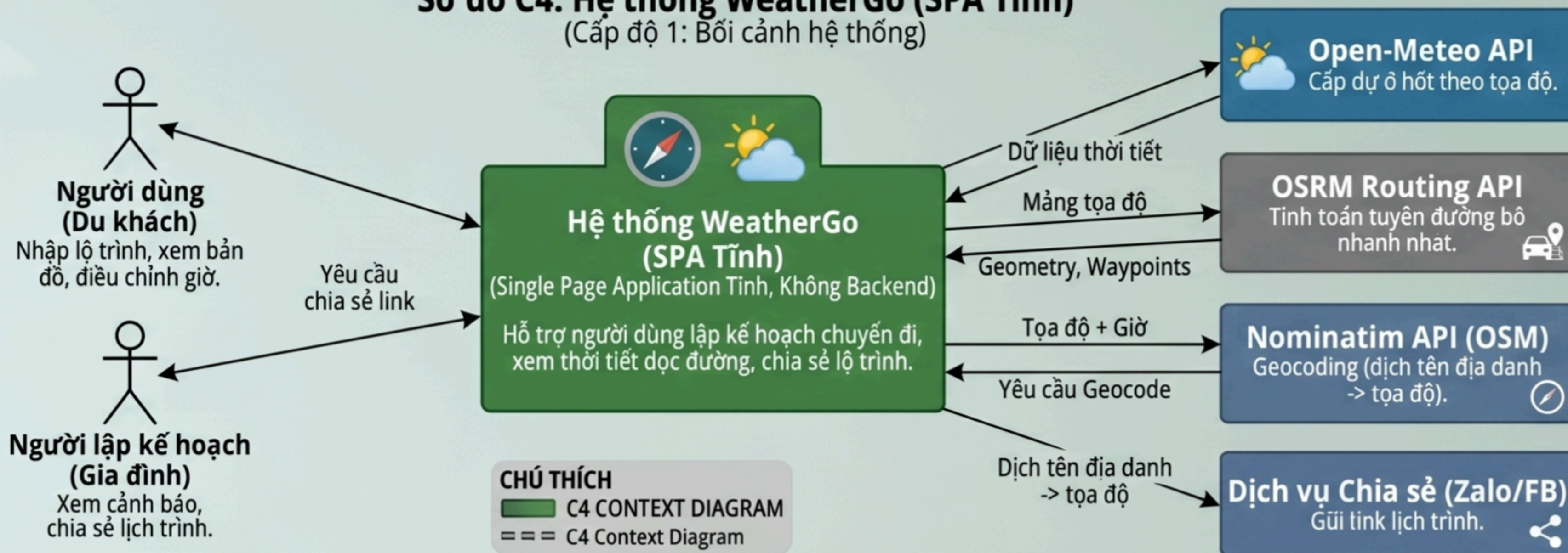


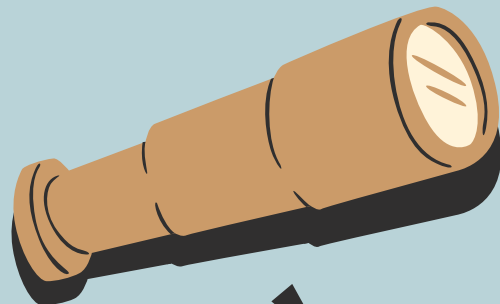


BỐI CẢNH HỆ THỐNG



Sơ đồ C4: Hệ thống WeatherGo (SPA Tĩnh)
(Cấp độ 1: Bối cảnh hệ thống)



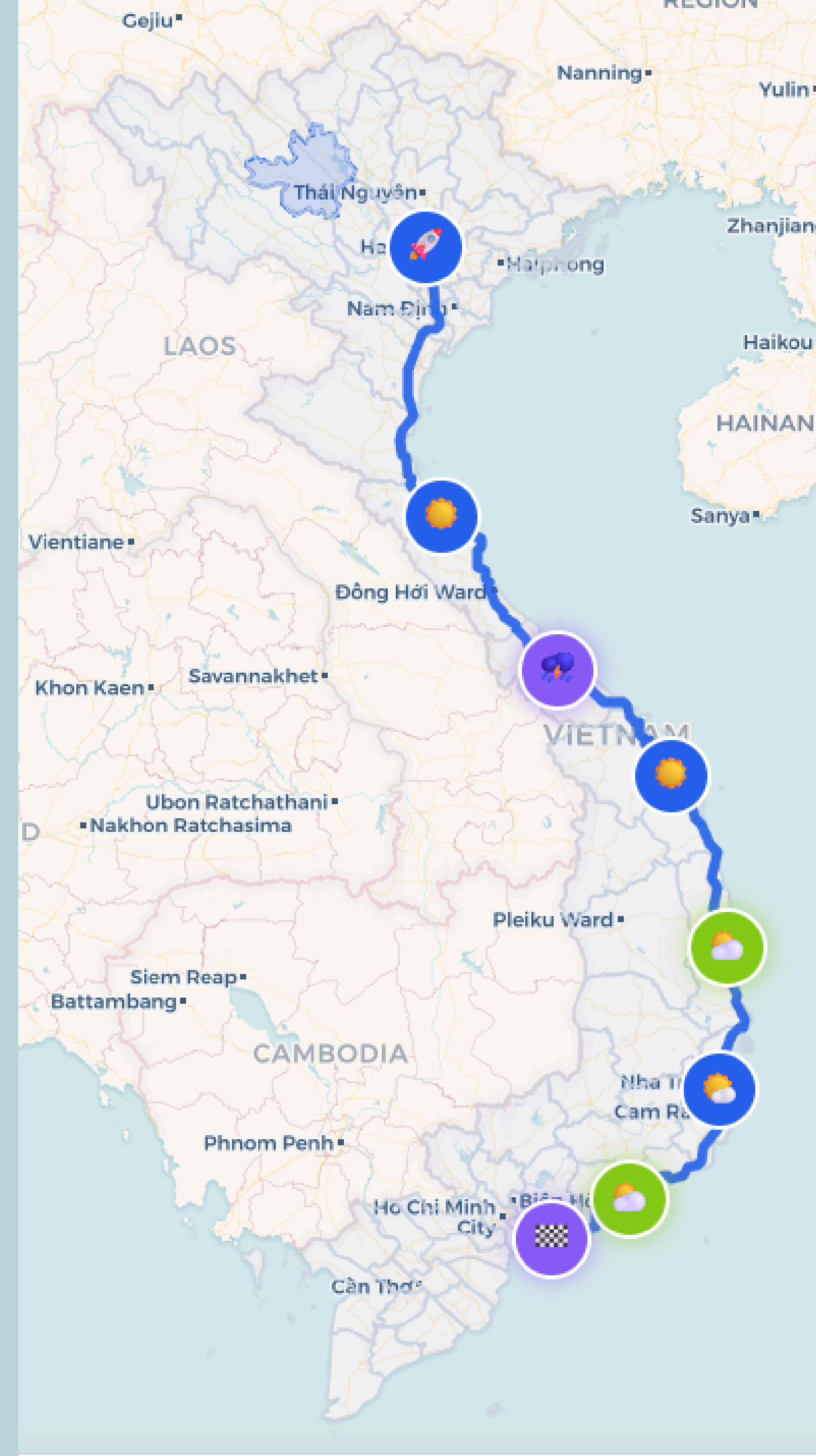


SƠ ĐỒ C4 CONTEXT

OSRM API để xử lý bài toán tìm đường bộ

Nominatim API của OpenStreetMap để dịch tên các tỉnh thành ra tọa độ

Open-Meteo API để lấy dữ liệu thời tiết dọc tuyến



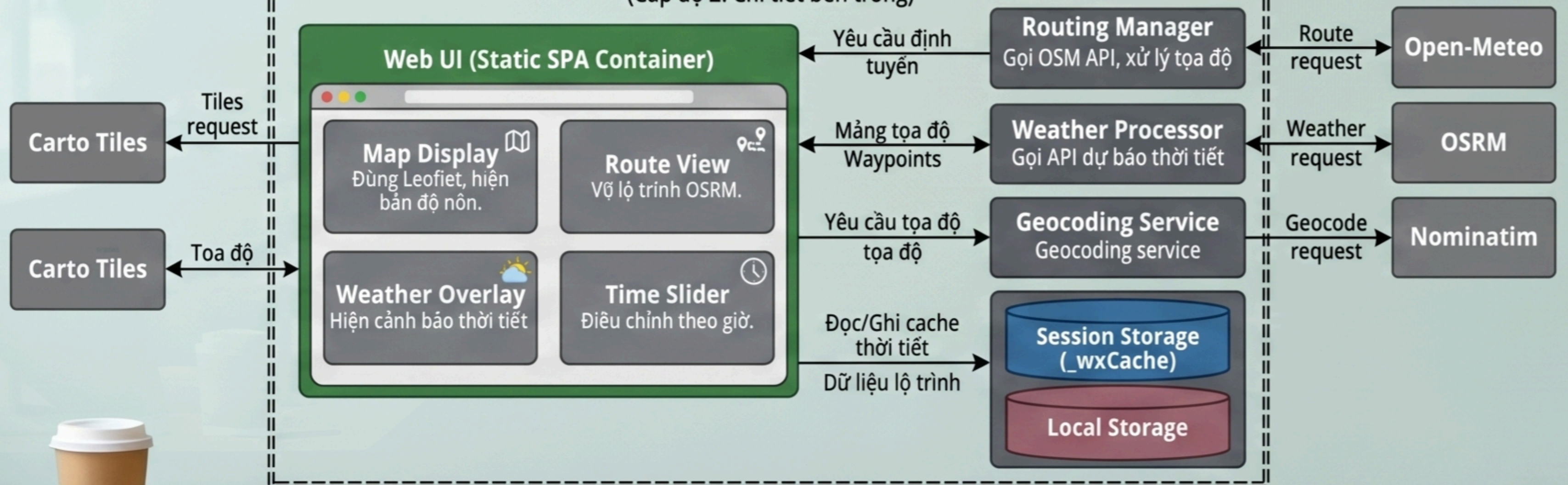
KỸ THUẬT CỐT LÕI

Detailed C4 Container Diagram

(Cấp độ 2: Chi tiết bên trong)

WEATHERGO SYSTEM

(Cấp độ 2: Chi tiết bên trong)

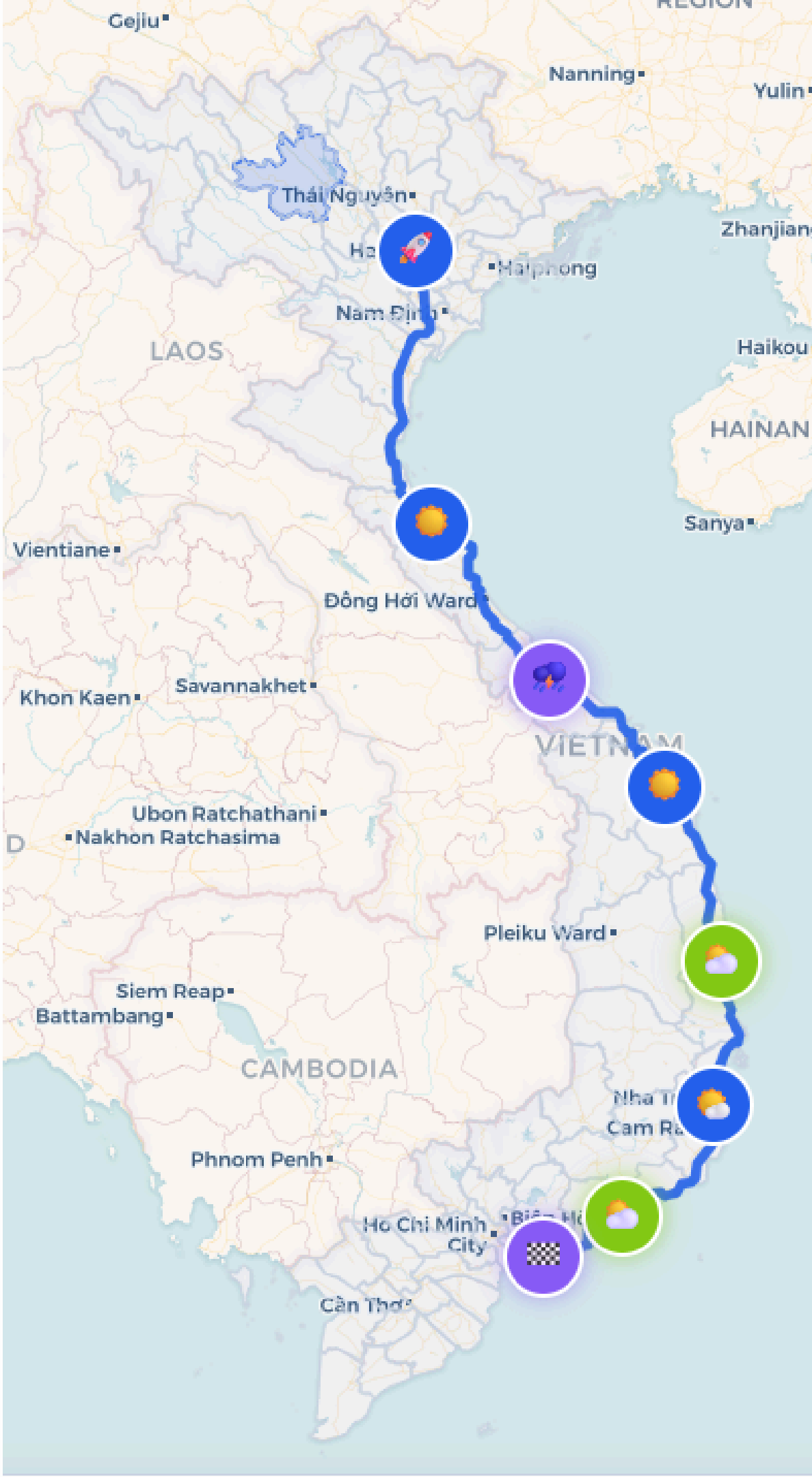


CHỨNG MINH ĐỘ PHỦ

Req ID	Type	Persona/Scenario	Story ID & Name	Test ID & Name	Evidence Link
Req ID	Type	Persona / Scenario	User Story (ID & name)	Test ID & Name	Evidence
FR-01	FR	P01 Anna Müller — Du khách solo	US-01: Map with 63 interactive provinces	TC-01: Click province shows boundary	Screenshot: /evidence/map-63-provinces.png
FR-02	FR	P02 Trần An Kỳ — Lập kế hoạch gia đình	US-02: View 7-day forecast for a province	TC-02: Open province → 7-day panel displays	Screenshot: /evidence/province-7day.png
FR-03	FR	P01, P02 — Scenario: xem giờ theo giờ dọc tuyến	US-03: Hourly temp & precipitation chart	TC-03: Hour-slider shows hourly chart	Screenshot: /evidence/hourly-chart.png
FR-04	FR	P02 — Soạn lịch 5 ngày dưới 45 phút	US-04: Input start point, date, start time	TC-04: Create trip with start point and time	Screenshot: /evidence/create_trip_YYYYMMDD.png
FR-05	FR	P01, P02 — Lập kế hoạch nhiều điểm	US-05: Add multiple waypoints	TC-05: Add 3 waypoints → route drawn	Screenshot: /evidence/multi-waypoints.png
FR-06	FR	P01, P02 — Tính toán tuyến cho hành trình	US-06: Route drawn with distance & ETA	TC-06: Calculate route → distance & ETA shown	Screenshot: /tests/route_calc.png
FR-07	FR	P01 Phượt thủ — Cần cảnh báo mưa/bão dọc tuyến	US-07: Real Time Weather Notifying	TC-07: Slider to hour with heavy rain → red pop	Screenshot: /evidence/popup-weather-alert.png
FR-08	FR	P02 — Đánh giá rủi ro cho hành trình gia đình	US-08: Overall trip risk score	TC-08: Generate trip risk → score displayed	Screenshot: /evidence/trip-risk-score.png
FR-09	FR	P01, P02 — Gợi ý tuyến thay thế khi rủi ro cao	US-09: Auto-suggest safer alternative route	TC-09: High-risk segment → alternative suggest	Video: /video/alt-route-demo.mp4
FR-10	FR	P01, P02 — Chuyển đổi nhanh giữa tuyến	US-10: Toggle main/alternative route	TC-10: Toggle button switches route	Videov: /video/toggle-route.mp4
FR-11	FR	P01, P02 — Tương tác thanh trượt giờ trên mobile/desktop	US-11: Hour-slider updates weather along route	TC-11: Drag slider → markers update ≤100ms	Video: /video/slider_latency.mp4
FR-12	FR	P01, P02 — Người dùng VN cần thông báo tiếng Việt	US-12: Vietnamese error messages	TC-12: Simulate API error → Vietnamese toast s	Lưu ý: Chưa update tính năng cho người nước ngoài.

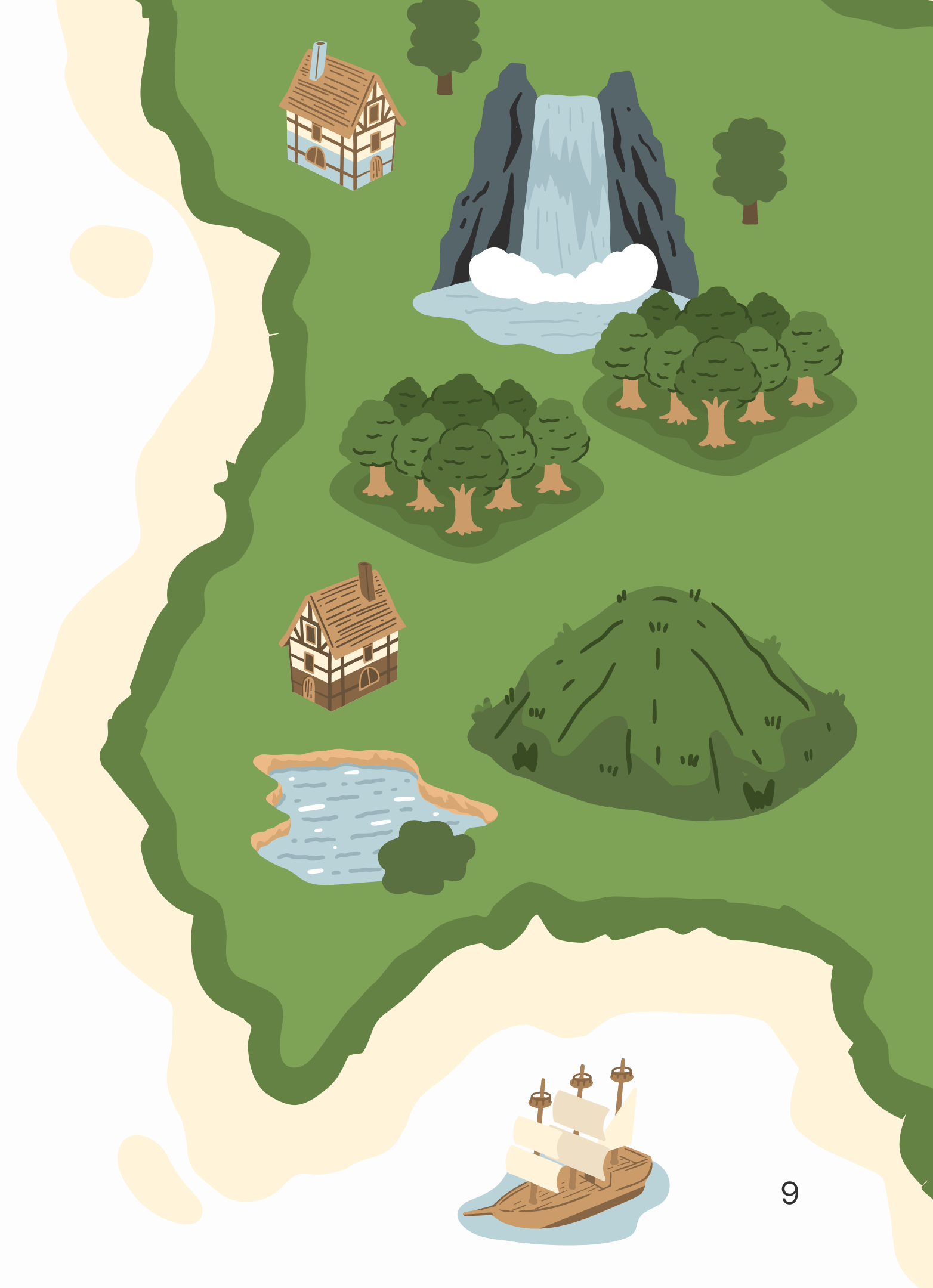
CHỨNG MINH GIÁ TRỊ

STT	Phân loại phản hồi	Nội dung chi tiết từ người dùng (User Feedback)
1	UI / Khả năng tương tác	"Thanh trượt chọn giờ (hour-slider) trên giao diện mobile quá nhỏ, ngón tay lớn rất khó bấm hoặc kéo thả chính xác khi đang đi chuyển ngoài đường." (Phản hồi từ nhóm P01)
2	UI / Tầm nhìn trực quan	"Màu sắc hiển thị cảnh báo rủi ro thời tiết dọc đường đèo dốc nhìn chưa đủ gắt. Tôi lướt qua nhanh mà không nhận ra có cảnh báo bão lớn tại đoạn giữa tuyến." (Phản hồi từ nhóm P02)
3	UX / Luồng trải nghiệm	"Khi tạo lịch, thao tác bấm thêm từng điểm dừng trên bản đồ hiện tại quá rườm rà. Tôi muốn có cơ chế chọn nhanh nhiều điểm rồi hệ thống tự nối tuyến." (Pain-point chung)
4	UX / Tính năng kết nối	"Sau khi chốt lịch xong, tôi mất thời gian chụp màn hình lại để gửi. Tôi muốn một nút bấm duy nhất để quảng thẳng link lịch trình qua nhóm Zalo cho gia đình." (Phản hồi từ nhóm P02)
5	QA / Trạng thái ngoại lệ	"Khi đi lên các vùng đèo cao Sapa rất hay bị mất sóng điện thoại (rớt mạng). App cần có chế độ lưu nháp để xem được lịch trình lúc offline." (Phản hồi từ nhóm P01)



KẾT QUẢ SPRINT CUỐI

ID	User Story / Tính năng	Mô tả
US08	Thêm các giao diện cho việc lập kế hoạch	Tạo các nút (buttons) để thêm địa điểm và lập kế hoạch
US11	Tính năng tìm đường đi	Hiện cho người dùng đường đi tối ưu giữa mỗi địa điểm trong kế hoạch
US12	Tính năng chia sẻ kế hoạch	Tạo link dẫn đến kế hoạch đã lập cho người dùng khác
US13	Hiện tình hình thời tiết cho từng ngày trong chuyến đi	Hiện các tình hình thời tiết (Đông bão, Nhiều mây,...) có kèm theo các icon thời tiết cho từng khu vực



WEEK 4 PRESENTATION

WEATHERGO

LIVE DEMO

